Návaznost a motivace

Přejdeme od pravidel ke skutečnému řešení. Rovnání obou stran má zůstat logické: odstranit závorky, seskupit neznámé a konstanty, zkontrolovat výsledek.

Definice

Lineární rovnice o jedné neznámé. Rovnice upravitelná ekvivalentními kroky na tvar $ax + b = 0$, kde $a, b \in \mathbb{R}$. Při $a \neq 0$ má právě jeden kořen; při $a = 0$ rozhoduje člen b.

Princip a odvození

Postup pro $ax + b = 0$: je-li $a \neq 0$, pak $x = -b/a$; je-li $a = 0$ a $b \neq 0$, řešení neexistuje; je-li $a = b = 0$, je řešením každý přípustný argument.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte $3x + 7 = 22$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x + 7 &= 22 \\ 3x &= 15 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

Zkouška: $3 \cdot 5 + 7 = 22$.

Příklad 2

Vyřešte $4 - 2(x - 1) = 3x + 1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 4 - 2x + 2 &= 3x + 1 \\ 6 - 2x &= 3x + 1 \\ 5 &= 5x \\ x &= 1 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Často se objeví záměna $-2(x - 1)$ za $-2x - 2$. Opravuj znaménka v závorkách před sbíráním členů.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

Vyřešte $2x - 5 = -9$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x &= -4 \\ x &= -2 \\ K &= \{-2\} \end{aligned}$$

Úloha 2

Vyřešte $3(x+2) = 2x+9$.

Řešení:

$$3x + 6 = 2x + 9$$
$$x = 3$$
$$K = \{3\}$$

Úloha 3

Vyřešte $5x + 1 = 5x - 2$.

Řešení:

$$5x + 1 = 5x - 2$$
$$1 = -2$$
$$K = \varnothing$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Pro jaké x platí $2(x-1) + 3 = 2x + 1$?

Řešení:

$$2x - 2 + 3 = 2x + 1$$
$$2x + 1 = 2x + 1$$
$$K = \mathbb{R}$$

Domácí úkol

Úloha 1

$7x - 4 = 3x + 8$.

Řešení:

$$4x = 12$$
$$x = 3$$
$$K = \{3\}$$

Úloha 2

$2(3x-1) = 6x - 2$.

Řešení:

$$6x - 2 = 6x - 2$$
$$0 = 0$$
$$K = \mathbb{R}$$

Úloha 3

$\frac{x-1}{2} = 4$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x - 1 &= 8 \\ x &= 9 \\ K &= \{9\} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*